ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIOTÉCNICO

This is how they tell me the world ends — Nicole Perlroth

Daniela Salazar, Juan Pablo Bautista, Ryan de la Torre.

Introducción

This Is How They Tell Me the World Ends, de Nicole Perlroth, analiza el mercado global de vulnerabilidades, exploits y ciberarmas, mostrando cómo herramientas creadas para inteligencia o defensa nacional pueden terminar causando daños masivos cuando son filtradas, robadas o reutilizadas por actores hostiles. Este reporte se enfoca en el ataque NotPetya de 2017 porque representa uno de los ejemplos más claros de cómo una vulnerabilidad técnica puede transformarse en una crisis social, económica, legal y ética.

NotPetya comenzó como un ataque dirigido principalmente contra Ucrania, pero terminó afectando organizaciones en múltiples países y sectores. Según CISA, el malware se propagó mediante mecanismos como M.E.Doc, Mimikatz y vulnerabilidades relacionadas con SMBv1, incluyendo EternalBlue, además de modificar el Master Boot Record y la Master File Table de los sistemas afectados. Microsoft ya había publicado el parche MS17-010 en marzo de 2017 para corregir vulnerabilidades críticas en SMBv1 que podían permitir ejecución remota de código.

El caso demuestra que la ciberseguridad no puede entenderse únicamente como un problema técnico. Un ataque de este tipo afecta cadenas de suministro, operaciones corporativas, seguros, leyes internacionales, infraestructura crítica y la vida diaria de personas que no participaron directamente en el conflicto. Por esta razón, el análisis de NotPetya permite conectar tres dimensiones centrales del libro: la tecnología detrás del ataque, su impacto social y la responsabilidad ética de quienes trabajan en seguridad informática.

1. Análisis Técnico

El ataque NotPetya del 27 de junio de 2017 es considerado como el ciberataque más destructivo de la historia. Lo que al inicio parecía ser un ransomware era, en realidad, un arma de borrado

diseñada con precisión por la inteligencia militar rusa (GRU) contra Ucrania. Al combinar vulnerabilidades filtradas de gobiernos, actualizaciones de software legítimas y una capacidad de propagación automática, el ataque escaló hasta provocar daños globales masivos. A continuación, se presenta un análisis técnico de las tecnologías y mecanismos clave involucrados.

1.1 Paciente Cero: El compromiso de la cadena de suministro a través de M.E.Doc

Seis semanas antes del ataque, hackers rusos se infiltraron en Linkos Group, una pequeña empresa familiar de software ubicada en las afueras de Kiev. Linkos desarrollaba M.E.Doc, una aplicación de declaración de impuestos en Ucrania, obligatoria para casi todas las agencias gubernamentales y grandes corporaciones del país. Los atacantes de Rusia infectaron el proceso de actualización del software M.E.Doc, asegurando que el malware sea instalado automáticamente por miles de organizaciones de forma simultánea que confiaban plenamente en la fuente oficial.

Este es un ejemplo de un ataque a la cadena de suministro. Al comprometer un software de contabilidad muy utilizado, los atacantes aprovecharon la confianza de los usuarios en el proveedor de software para introducir el código. Una vez que la actualización maliciosa fue distribuida e instalada, cada máquina cliente que la recibió se convirtió en un punto de entrada a la red interna de su organización.

1.2 EternalBlue y EternalRomance (Exploits robados a la NSA)

El avance de NotPetya a través de las redes fue posible gracias a dos vulnerabilidades (*exploits*) desarrolladas originalmente por la NSA. Estas herramientas fueron sustraídas y filtradas por el grupo Shadow Brokers apenas unos meses antes del ataque, en abril de 2017.

- EternalBlue — Aprovecha una vulnerabilidad crítica (MS17-010) en el protocolo SMBv1 (Server Message Block) de Windows. SMB es utilizado por las máquinas Windows para compartir archivos, impresoras y otros recursos en una red. EternalBlue permitía a NotPetya escanear una red local, identificar máquinas Windows sin parches y ejecutar código arbitrario de forma remota sin requerir ninguna interacción del usuario ni credenciales. En la práctica, le otorgaba al malware acceso de administrador a cualquier sistema vulnerable que pudiera alcanzar.

- EternalRomance — Un exploit secundario de SMB que apuntaba a la misma familia de protocolos, proporcionando un ataque adicional para sistemas que EternalBlue podría no comprometer completamente. Usar dos herramientas robadas de la NSA en conjunto amplió significativamente el alcance de ataque del malware y redujo la probabilidad de que una máquina escapara de la infección.

El detalle crítico que Perlroth enfatiza es que estas no eran herramientas desarrolladas desde cero por hackers rusos; eran ciberarmas de EE. UU., diseñadas por la NSA y almacenadas en secreto, que luego fueron robadas y reutilizadas. Los rusos efectivamente "utilizaron el código robado de la NSA como una de las basespara propulsar su malware por todo el mundo", como lo describe Perlroth.

1.3 MimiKatz: Robo de credenciales para penetración profunda

Una vez que EternalBlue o EternalRomance establecía un punto de apoyo en una red, NotPetya desplegaba MimiKatz, una herramienta de extracción de contraseñas creada originalmente por el investigador de seguridad francés Benjamin Delpy en 2012 como un exploit de prueba de concepto. MimiKatz explota la forma en que Windows gestiona las credenciales de autenticación en memoria (específicamente en el proceso LSASS), lo que permite a un atacante obtener contraseñas en texto plano y hashes NTLM de las sesiones activas.

La implicación es devastadora para las redes corporativas: incluso una máquina completamente actualizada con todos sus parches seguiría siendo vulnerable. Si cualquier administrador de la red había iniciado sesión en una máquina infectada, MimiKatz podía robar sus credenciales y usarlas para autenticarse e infectar la máquina parcheada a través de mecanismos legítimos de autenticación de Windows (ataques Pass-the-Hash / Pass-the-Ticket). Esta combinación de EternalBlue para máquinas sin parches y MimiKatz para movimiento lateral usando credenciales robadas significaba que muy pocas máquinas en una red infectada podían escapar.

1.4 El payload destructivo: Cifrado sin clave de recuperación

El payload final fue diseñado deliberadamente para ser irreversible, lo cual es lo que distinguió a NotPetya del ransomware convencional:

- Sobreescritura del Master Boot Record (MBR): NotPetya sobreescribía el MBR de los discos duros infectados. El MBR es el pequeño programa al inicio de un dispositivo de almacenamiento que indica al equipo cómo cargar su sistema operativo. Al sobreescribirlo con un gestor de arranque malicioso, NotPetya dejaba la máquina sin posibilidad de arrancar.
- Cifrado de la tabla de archivos: NotPetya cifraba la Master File Table (MFT), el índice que Windows utiliza para localizar cada archivo en el disco. Sin la MFT, incluso los datos intactos resultan inaccesibles.
- Sin clave de descifrado válida: El malware mostraba un mensaje de rescate exigiendo 300 dólares en Bitcoin, pero esto era pura apariencia. El cifrado estaba diseñado para ser irreversible. No había ninguna clave, ningún servidor de comando y control para recibir pagos, ni ningún mecanismo para restaurar datos. Como señala Perlroth: "Incluso si pagabas el rescate, no había ninguna posibilidad de recuperar los datos. Esta era un arma de Estado-nación diseñada para causar destrucción masiva."

1.5 La cascada: De Ucrania al mundo

Los arquitectos del ataque creían que, al sembrar el malware a través del software tributario ucraniano, podían contener el radio de daño a Ucrania. Fue un error de cálculo catastrófico, e ilustra una verdad fundamental sobre los sistemas interconectados: "Internet no tiene fronteras. Ningún ciberataque puede confinarse ya a los ciudadanos de una sola nación."

Cualquier empresa multinacional con incluso un solo empleado o subsidiaria operando en Ucrania se convirtió en un punto de entrada. Una vez que una sola máquina era infectada vía M.E.Doc, EternalBlue y MimiKatz propagaban el malware a toda la red global de esa empresa, independientemente de la ubicación geográfica. La siguiente tabla resume el impacto global en cascada:

Organización	Sector	Impacto reportado
Maersk (Dinamarca)	Logística marítima	Cientos de millones en daños; envíos globales paralizados

Merck (EE.UU.)	Farmacéutica	Plantas detenidas; producción de vacunas interrumpida; ~$870M de pérdidas
FedEx / TNT (EE.UU.)	Logística	Interrupción de semanas; ~$400M de pérdidas
Mondelez (EE.UU.)	Bienes de consumo	Más de $100M en pérdidas; laptops y facturas destruidas
DLA Piper (Global)	Servicios legales	Sin acceso a correo electrónico durante semanas
Reckitt Benckiser (RU)	Salud del consumidor	Fuera de línea semanas; pérdidas significativas de producción
Central Nuclear de Chernóbil (Ucrania)	Infraestructura nuclear	Monitoreo de radiación suspendido; medición manual requerida
Rosneft (Rusia)	Energía	Daño colateral no intencional: la petrolera estatal rusa también fue infectada

Tabla 1. Organizaciones globales seleccionadas afectadas por NotPetya (junio de 2017)

El daño total superó los $10 mil millones en estimaciones conservadoras, convirtiendo a NotPetya en el ciberataque más costoso de la historia en ese momento. Tom Bossert, entonces Asesor de Seguridad Interior, atribuyó públicamente el ataque a Rusia a principios de 2018.

1.6 Stuxnet

Stuxnet es un gusano informático que fue un arma cibernética altamente sofisticada y destructiva. Fue descubierto en fragmentos durante el año 2010 mientras se propagaba por computadoras de todo el mundo. El experto alemán en seguridad industrial Ralph Langner fue uno de los primeros en descifrar su código y señalar públicamente a sus dos arquitectos: los Estados Unidos e Israel.

El objetivo principal de esta arma era sabotear el programa nuclear de Irán. Su destino final era la planta nuclear de Natanz, donde logró infiltrarse profundamente en las computadoras aisladas, sin

conexión a internet (o "air-gapped"), que controlaban los rotores de las centrifugadoras de uranio. Estas computadoras industriales operaban con el sistema operativo Windows.

Para lograr este nivel de infiltración, Stuxnet utilizó un arsenal tecnológico sumamente avanzado. Empleó siete vulnerabilidades de "día cero" (zero-days) enfocadas en los sistemas Microsoft Windows y en el software de control industrial de Siemens. Además, una de estas vulnerabilidades de Microsoft le permitió propagarse de manera invisible y sin ser detectado a través de una memoria USB infectada, logrando así saltar a las computadoras desconectadas de la red. El resto de las vulnerabilidades le permitieron arrastrarse silenciosamente por la red, escalando en la cadena de mando digital hasta alcanzar los controles de las centrifugadoras.

Una vez posicionado en su objetivo, Stuxnet operó mediante comandos remotos e hizo que algunas centrifugadoras giraran fuera de control de manera silenciosa, al mismo tiempo que detenía por completo el giro de otras. Para cuando los científicos iraníes se dieron cuenta de que un gusano informático estaba causando las fallas, Stuxnet ya había destruido una quinta parte de las centrifugadoras de uranio de Teherán, retrasando las ambiciones nucleares del país durante años. Finalmente, el libro destaca una grave advertencia sobre el futuro. Ralph Langner alertó que el mismo código de Stuxnet podría ser utilizado con igual eficacia en ataques contra otros "entornos ricos en objetivos", tales como plantas de energía, instalaciones nucleares o plantas de tratamiento de agua. De hecho, el experto determinó que la mayor parte de estos sistemas industriales vulnerables no se encuentran en el Medio Oriente, sino que están en Estados Unidos, lo que representa un inmenso riesgo de que estas armas cibernéticas se vuelvan en contra de sus propios creadores

2. Impacto Social

El ataque NotPetya no fue meramente un evento técnico; fue un shock geopolítico que obligó a gobiernos, corporaciones, sistemas legales y a la opinión pública a replantear fundamentalmente la naturaleza de la guerra moderna, la responsabilidad corporativa en materia de seguridad y la ética de las ciberarmas ofensivas.

2.1 Cambios en el derecho internacional y la definición de “acto de guerra”

NotPetya forzó una confrontación legal concreta con una pregunta que hasta entonces había existido solo en la teoría: ¿puede un ciberataque constituir un acto de guerra y, si es así, cuáles son las consecuencias jurídicas? La industria aseguradora proveyó la primera respuesta definitiva. Cuando Mondelez y Merck presentaron reclamaciones por cientos de millones de dólares, sus aseguradoras —incluida Zurich Insurance— denegaron la cobertura invocando la cláusula de "exclusión de guerra". Esta cláusula, estándar en la mayoría de las pólizas de seguros comerciales, excluye los daños causados por actos bélicos. Las aseguradoras argumentaron que NotPetya, habiendo sido atribuido al ejército ruso (GRU), calificaba como una acción militar hostil, a pesar de la ausencia de una declaración formal de guerra. Esta decisión tuvo implicaciones masivas:

- Creó un precedente legal que establece que los ciberataques de Estado-nación pueden clasificarse como actos de guerra bajo el derecho civil de seguros, incluso sin una declaración gubernamental correspondiente.
- Expuso una brecha catastrófica en la gestión de riesgos corporativos: las empresas asumieron sin saberlo que estaban cubiertas para ciberataques como eventos criminales "comunes", sin darse cuenta de que las ciberarmas geopolíticas caían en una categoría legal completamente diferente.
- Aceleró el desarrollo de una nueva categoría de seguros cibernéticos especializados de "grado de guerra", forzando una reestructuración fundamental del mercado asegurador.

A nivel internacional, Brad Smith, Presidente de Microsoft, usó NotPetya como pieza central de su llamado ante las Naciones Unidas por una "Converción de Ginebra Digital". Argumentó que el marco del derecho internacional humanitario existente, desarrollado en 1949, no tenía disposiciones adecuadas para los ataques a infraestructura civil digital en tiempos de paz. El ataque demostró que los Estados-nación estaban dispuestos a desplegar armas contra hospitales, compañías farmacéuticas y sistemas energéticos sin ninguna de las restricciones legales que gobiernan la guerra cinética.

2.2 Cambios en el comportamiento corporativo y la cultura de seguridad

La escala y la aleatoriedad del daño colateral de NotPetya cambiaron fundamentalmente la manera en que las corporaciones multinacionales conciben su exposición al riesgo cibernético geopolítico:

- Seguridad de la cadena de suministro: NotPetya demostró que la postura de seguridad de una organización es tan fuerte como su proveedor más débil. Maersk, Merck y FedEx no eran los objetivos; quedaron atrapados en el fuego cruzado porque hacían negocios con o en Ucrania. Esto obligó a empresas de todo el mundo a auditar toda su cadena de suministro de software, implementar evaluaciones de seguridad de proveedores más rigurosas y cuestionar la confianza automática que se otorga a las actualizaciones de software.
- Segmentación de redes como prioridad: La capacidad de EternalBlue y MimiKatz para atravesar redes corporativas enteras puso de relieve el peligro de las arquitecturas de red "planas", donde una sola máquina comprometida tiene acceso potencial a todas las demás. Las empresas aceleraron las inversiones en segmentación de redes, arquitecturas de confianza cero (zero-trust) y el principio de mínimo privilegio para limitar el movimiento lateral.
- Preparación para la respuesta a incidentes: La recuperación de Maersk —que requirió reinstalar 45,000 PCs y 4,000 servidores en diez días— se convirtió en un caso de estudio emblemático de gestión de crisis. Demostró que tener copias de seguridad fuera de línea no es opcional; es existencial. Las organizaciones con copias de seguridad en la nube aisladas de la red principal se recuperaron; las que no las tenían enfrentaron pérdidas de datos permanentes.
- Cultura de gestión de parches: El hecho de que tanto WannaCry (mayo de 2017) como NotPetya (junio de 2017) explotaran la misma vulnerabilidad MS17-010 —para la cual Microsoft había publicado un parche semanas antes— creó una enorme presión sobre las organizaciones para establecer ciclos de implementación de parches más rápidos y rigurosos. Los ataques hicieron que los altos ejecutivos comprendieran que los sistemas sin parches no son una molestia menor de TI, sino un riesgo existencial para el negocio.

2.3 Percepción pública: Redefiniendo la geografía de la guerra moderna

Para el público en general, NotPetya fue una demostración visceral de que el campo de batalla del conflicto moderno no está confinado a un territorio físico. El ataque —dirigido a software tributario de un solo país pero que se propagó en horas a Tasmania, Dinamarca, Pensilvania e India— colapsó la frontera intuitiva entre "guerra allá" y "paz aquí".

En Ucrania, el impacto psicológico fue total. Como documenta Perlroth, el ataque fue "su Chernóbil del siglo XXI". Cada persona que entrevistó en Kyiv en 2019 recordaba exactamente dónde estaba y qué hacía en el momento en que las pantallas se apagaron. Sergei Goncharov, administrador de tecnología de la central de Chernóbil, describió el ataque como un momento de "shock psicológico" del que no se había recuperado completamente dos años después. Su formulación —"Vida antes de NotPetya y Vida después de NotPetya"— captura la ruptura psicológica que el ataque provocó en la conciencia nacional ucraniana.

Para el público global, la historia de personas comunes atrapadas en una ciberguerra patrocinada por el Estado —una mujer cuyo negocio de suministros de tejido quebró porque el servicio postal perdió sus paquetes, cajéros automáticos que se negaban a dispensar efectivo, farmacias incapaces de surtir recetas— humanizó el concepto abstracto de "ciberguerra" de una manera que los informes técnicos jamás habían logrado. El ataque demostró que la infraestructura civil es la principal víctima de la ciberguerra moderna patrocinada por Estados.

2.4 El debate sobre el almacenamiento de vulnerabilidades de la NSA y sus consecuencias políticas

Quizás la consecuencia políticamente más explosiva de NotPetya fue el debate que reavivó sobre la práctica de la NSA de acumular vulnerabilidades de día cero. Tanto WannaCry como NotPetya —los dos ciberataques más destructivos de la historia hasta ese momento— fueron impulsados por herramientas desarrolladas por la NSA. Esto forzó un examen de conciencia: si el gobierno de EE.UU. acumula vulnerabilidades con fines ofensivos y esas herramientas son luego robadas y reutilizadas por adversarios, el gobierno estadounidense carga con una cuota de responsabilidad moral y política por el daño civil resultante.

Brad Smith de Microsoft planteó este argumento explícitamente, afirmando que los ataques eran "equivalentes a que el ejército de EE.UU. tuviera algunos de sus misiles Tomahawk robados." Esto contribuyó a generar presión sobre la NSA para reformar su Proceso de Equidades de Vulnerabilidades (VEP), el procedimiento interno del gobierno estadounidense para decidir si se revelan las vulnerabilidades descubiertas a los proveedores (para que puedan parchearse) o se retienen para uso ofensivo. Aunque el VEP fue actualizado y publicado con mayor transparencia tras estos debates, los críticos argumentaron que los cambios fueron insuficientes dado el riesgo catastrófico demostrado de acumular vulnerabilidades.

La respuesta del gobierno estadounidense también reveló un fracaso político interno. Tom Bossert, asesor de Seguridad Interior, había preparado un artículo de opinión para el Wall Street Journal culpando a Rusia por NotPetya y delineando una estrategia de disuasión. El presidente Trump bloqueó su publicación, supuestamente por temor a que incomodara a su aliado Vladimir Putin. Esta decisión significó que el ciberataque más destructivo de la historia quedara oficialmente sin respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos durante meses, enviando una señal a los adversarios sobre los límites de la voluntad política estadounidense para aplicar normas de disuasión cibernética.

3. Crítica personal grupal: Ética profesional en seguridad informática

Como grupo, este libro cambió nuestra forma de entender la ciberseguridad porque nos mostró que las decisiones técnicas nunca son completamente neutrales. Antes de analizar casos como NotPetya, es fácil pensar que una vulnerabilidad, un exploit o una herramienta ofensiva son simplemente elementos técnicos. Sin embargo, el caso demuestra que una herramienta diseñada para explotar sistemas puede terminar afectando hospitales, empresas farmacéuticas, puertos, servicios de transporte, sistemas financieros y personas comunes. CISA describe NotPetya como un malware que parecía ransomware, pero que en la práctica funcionaba como una herramienta destructiva sin garantía real de recuperación para las víctimas.

Como futuros profesionales de seguridad informática, esto nos obliga a pensar más allá de la capacidad técnica. Saber encontrar, explotar o analizar vulnerabilidades no es suficiente; también debemos preguntarnos qué consecuencias puede tener ese conocimiento si se usa mal, si se guarda sin control o si termina en manos equivocadas. El caso de EternalBlue es especialmente importante porque Microsoft había publicado el parche MS17-010 antes del ataque, pero muchas organizaciones seguían expuestas. Para nosotros, esto refuerza la responsabilidad profesional de promover la gestión de parches, la reducción de superficie de ataque y la comunicación clara del riesgo a las organizaciones.

También nos hizo reflexionar sobre el dilema de almacenar vulnerabilidades para fines ofensivos. El libro muestra que las ciberarmas no permanecen necesariamente bajo el control de quienes las crean. Cuando una herramienta se filtra o se reutiliza, el daño puede extenderse mucho más allá del objetivo original. Por eso, desde una perspectiva ética, creemos que los

gobiernos y organizaciones deben priorizar la divulgación responsable de vulnerabilidades cuando el riesgo para la sociedad sea mayor que el posible valor ofensivo. El propio gobierno de Estados Unidos formalizó el Vulnerabilities Equities Process para decidir cuándo revelar o retener vulnerabilidades, precisamente porque esta decisión tiene implicaciones de seguridad pública.

El ataque también cambió nuestra visión sobre la responsabilidad corporativa. No basta con que una empresa proteja solamente sus propios sistemas; también debe evaluar a sus proveedores, sus actualizaciones de software, sus respaldos, sus controles de acceso y la segmentación de su red. NotPetya se distribuyó mediante una actualización comprometida de M.E.Doc, lo cual demuestra que una organización puede ser atacada a través de un tercero en el que confía. Como grupo, esto nos hizo entender que la seguridad de la cadena de suministro no es opcional, sino una parte central de la defensa moderna.

Desde el punto de vista ético, también aprendimos que el objetivo de un profesional de seguridad informatica no debe ser demostrar superioridad técnica, sino reducir daño. La curiosidad técnica es valiosa, pero debe estar acompañada de responsabilidad, límites legales y conciencia social. En nuestra futura carrera, esto significa que debemos reportar vulnerabilidades de manera responsable, documentar riesgos con precisión, evitar prácticas que expongan innecesariamente a usuarios y defender políticas de seguridad que protejan a las personas, no solo a los sistemas.

Finalmente, el libro nos llevó a ver la ciberseguridad como una disciplina con impacto humano. Empresas como Maersk estimaron pérdidas de entre 200 y 300 millones de dólares por el ataque, pero detrás de esas cifras también hubo interrupciones laborales, problemas logísticos y fallos en servicios que afectaron a personas reales. Por eso, como grupo concluimos que nuestra ética profesional debe basarse en tres principios: prevenir daño, actuar con transparencia y reconocer que cada decisión técnica puede tener consecuencias sociales.

---

4. Conclusión

NotPetya demuestra que los ciberataques modernos no respetan fronteras geográficas, sectores económicos ni límites entre guerra y vida civil. Lo que comenzó como un ataque dirigido contra

Ucrania terminó afectando empresas globales, servicios logísticos, farmacéuticas, firmas legales e infraestructura crítica. La Casa Blanca atribuyó públicamente NotPetya al ejército ruso y lo describió como uno de los ciberataques más destructivos y costosos de la historia. El gobierno del Reino Unido también atribuyó el ataque a Rusia y señaló que, aunque parecía una acción criminal, su propósito principal era causar disrupción.

Desde el punto de vista técnico, el caso muestra la gravedad de combinar ataques de cadena de suministro, exploits contra SMBv1, robo de credenciales y malware destructivo. Desde el punto de vista social, evidencia que las consecuencias de un ciberataque pueden llegar a tribunales, aseguradoras, gobiernos, corporaciones y ciudadanos comunes.

La lección principal para nosotros es que seguridad informatica no trata solamente de proteger computadoras. Trata de proteger confianza, continuidad, privacidad, infraestructura y vidas humanas. Como futuros profesionales de ciberseguridad, debemos entender que las vulnerabilidades no son simples errores de software: pueden convertirse en armas. Por eso, nuestra responsabilidad ética será usar el conocimiento técnico para defender, reducir riesgos y tomar decisiones que prioricen la seguridad de las personas.

Bibliografía

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2017, julio 1). *Petya ransomware*. CISA. https://www.cisa.gov/ncas/alerts/TA17-181A

Foreign & Commonwealth Office. (2018, febrero 15). *Foreign Office Minister condemns Russia for NotPetya attacks*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/foreign-office-minister-condemns-russia-for-notpetya-attacks

Microsoft. (2017, marzo 14). *Microsoft Security Bulletin MS17-010—Critical*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2017/ms17-010

Perlroth, N. (2021). *This is how they tell me the world ends: The cyberweapons arms race*. Bloomsbury Publishing.